Taller 1 – Reducción a Tablas: Solución Guiada

Terminal Portuaria Bahía Verde – Bases de Datos 1

> Este documento resuelve el razonamiento de cada punto (entidades, atributos, claves, cardinalidad, participación, justificación). Tu trabajo en draw.io es traducir cada fragmento a notación de Peter Chen.

EJERCICIO 1 — Transformación de atributos (12 pts)

a) Atributos de IMPORTADOR (5 pts)

`nombre_completo` (compuesto) → Regla del atributo compuesto: se elimina y sus componentes pasan a ser atributos simples directos de la misma entidad. No se crea entidad ni relación nueva.

- IMPORTADOR queda con: `documento (PK)`, `nombres`, `apellidos`, `fecha_registro`.

`correo` (multivaluado) → Regla del atributo multivaluado: se elimina de IMPORTADOR y se crea una **nueva entidad débil** `CORREO_IMPORTADOR`, conectada por una relación identificadora 1:N.

Elemento	Valor
Nueva entidad	`CORREO_IMPORTADOR (correo)` — **débil**
Depende en identificación de	IMPORTADOR
Atributo clave	clave compuesta: `documento` (heredado del dueño) + `correo` (discriminante parcial)
Relación	IMPORTADOR (1) —— (N) CORREO_IMPORTADOR
Participación	CORREO_IMPORTADOR: **total** (todo correo pertenece a un importador) · IMPORTADOR: **parcial** (no se exige mínimo de correos)
Tipo	identificadora

b) `sede` de CONTRATISTA — multivaluado y compuesto (3 pts)

Orden correcto: **primero la regla del multivaluado, luego la del compuesto** (aplicada ya dentro de la nueva entidad).

1. Se trata `sede` como un bloque único y se aplica la regla de multivaluado: se crea la entidad débil `SEDE_CONTRATISTA`, cuyos atributos son, por ahora, el propio grupo compuesto.
2. Dentro de esa nueva entidad, se aplica la regla del compuesto: `sede` se descompone en `ciudad` y `direccion`, que quedan como atributos simples de `SEDE_CONTRATISTA`.

Resultado: `SEDE_CONTRATISTA (ciudad, direccion)` — débil, clave = `nit` + (ciudad, direccion) o un discriminante propio. Relación: CONTRATISTA (1) —— (N) SEDE_CONTRATISTA, identificadora, SEDE_CONTRATISTA total / CONTRATISTA parcial.

¿Por qué el orden inverso no es equivalente? Si primero descompones el compuesto (mientras `sede` sigue "pegado" a CONTRATISTA) obtendrías dos atributos multivaluados independientes, `ciudad` y `direccion`, directamente sobre CONTRATISTA. Al ser multivaluados por separado, pierdes la correspondencia entre cuál ciudad va con cuál dirección (si un contratista tiene sedes en Cartagena/Cra 5 y Barranquilla/Cra 10, el modelo ya no podría garantizar que "Cartagena" se empareje con

"Cra 5" y no con "Cra 10"). Además tendrías que crear dos entidades nuevas en vez de una, rompiendo la unidad original del dato "sede".

c) Desaparición de `antiguedad_cliente` y `antiguedad` (2 pts)

Son atributos **derivados**: se calculan a partir de otro atributo ya almacenado (`fecha_registro` y `anio_construccion` respectivamente). Un atributo derivado no se modela porque duplicaría información y crearía riesgo de inconsistencia (si `fecha_registro` cambia y el valor derivado no se recalcula). El modelo conserva toda la información necesaria porque `fecha_registro` y `anio_construccion` permanecen como atributos simples; la antigüedad se recalcula en el momento de consultar (`antiguedad = fecha_actual - anio_construccion`).

d) Si el importador registra máximo 2 correos (2 pts)

La regla estructural no cambia en esencia (sigue siendo un atributo multivaluado), pero aparecen dos caminos:

- **Mantener la entidad** `CORREO_IMPORTADOR` y solo imponer la cota máxima como restricción de negocio (no expresable directamente en el

diagrama E-R clásico, se documenta como regla de negocio o se implementa con un trigger/constraint). Ventaja: se conserva la flexibilidad y la normalización.

- **Aplanar en columnas fijas** `correo1`, `correo2` directamente en IMPORTADOR. Consecuencia: es más simple de dibujar, pero introduce columnas "gemelas" que no son realmente atributos distintos, dificulta consultas ("¿tiene este correo?" exige revisar dos columnas), y si el límite cambia a 3 hay que alterar la estructura de la tabla. No es la solución recomendada salvo que el negocio garantice que el máximo **nunca** cambiará.

EJERCICIO 2 — Relaciones N:M con atributos (12 pts)

a) Transformar EMBARQUE (6 pts)

Regla: toda relación M:N (tenga o no atributos propios) se convierte en una **entidad nueva**, conectada por dos relaciones 1:N nuevas hacia cada entidad original.

Elemento	Valor
Nueva entidad	`EMBARQUE (tipo_carga, peso_toneladas, fecha_solicitud)`
¿Es débil?	**Sí**, doblemente dependiente en identificación de IMPORTADOR y de RECALADA
Atributo clave	`documento` (de IMPORTADOR) + `codigo_servicio` + `fecha_arribo` (clave compuesta de RECALADA, que ya era débil)
Relación 1	IMPORTADOR (1) —— (N) EMBARQUE · identificadora · EMBARQUE total, IMPORTADOR parcial
Relación 2	RECALADA (1) —— (N) EMBARQUE · identificadora · EMBARQUE total, RECALADA parcial

b) Transformar CUADRILLA (4 pts)

Misma regla: `CUADRILLA (turno, horas_trabajadas)` — débil, clave = `id_operario` + (`codigo_servicio` , `fecha_arribo`). Relaciones OPERARIO (1)——(N) CUADRILLA y RECALADA (1)——(N) CUADRILLA, ambas identificadoras, CUADRILLA total en ambos extremos.

Por qué `turno` y `horas_trabajadas` no pueden ir en OPERARIO ni en RECALADA: ambos atributos describen la combinación operario+recalada, no a cada entidad por separado.

- Si se pusieran en OPERARIO: un operario trabaja distintos turnos en distintas recaladas (ej. turno "mañana" 5h en la Recalada A y turno "noche" 3h en la Recalada B); OPERARIO solo puede guardar un valor de `turno`, así que se perdería o duplicaría información.
- Si se pusieran en RECALADA: una misma recalada involucra varios operarios con horas distintas (Operario 1 con 6h, Operario 2 con 4h); RECALADA solo admite un valor de `horas_trabajadas`, forzando a elegir uno solo o a duplicar filas de RECALADA (violando su propia clave).

c) Por qué se conserva la semántica (2 pts)

La entidad puente conserva la correspondencia M:N real: un mismo IMPORTADOR puede aparecer en varias filas de EMBARQUE (una por cada RECALADA en la que participa) y una misma RECALADA puede aparecer en varias filas (una por cada IMPORTADOR involucrado), y cada combinación tiene su propio `tipo_carga` / `peso_toneladas` / `fecha_solicitud`. Si en cambio se crearan dos relaciones 1:N directas entre IMPORTADOR y RECALADA, cada RECALADA

solo podría enlazarse a **un** importador (o viceversa), lo que rompe la posibilidad real de que varios importadores compartan una recalada, alterando el significado del modelo original.

EJERCICIO 3 — Relación ternaria y agregación (10 pts)

a) Transformar ABASTECE (ternaria) (6 pts)

Regla: toda relación ternaria (o n-aria) se convierte en una entidad nueva conectada mediante **tres** relaciones binarias 1:N nuevas, una hacia cada participante.

Elemento	Valor
Nueva entidad	`ABASTECE (cantidad)`
¿Es débil?	Sí, triplemente dependiente en identificación
Atributo clave	`nit` (CONTRATISTA) + `codigo_servicio` + `fecha_arribo` (RECALADA) + `codigo_suministro` (SUMINISTRO)

Elemento	Valor
Relaciones	CONTRATISTA (1)——(N) ABASTECE · RECALADA (1)——(N) ABASTECE · SUMINISTRO (1)——(N) ABASTECE, las tres identificadoras, ABASTECE total en las tres, participación parcial en CONTRATISTA/RECALADA/SUMINISTRO

Por qué deben intervenir los tres identificadores: la cardinalidad M:N:N significa que ninguna pareja de entidades determina por sí sola a la tercera — para una misma (recalada, suministro) puede haber varios contratistas, para un mismo (contratista, suministro) puede haber varias recaladas, y para un mismo (contratista, recalada) puede haber varios suministros. Por lo tanto solo la combinación de los **tres** identificadores produce una fila única a la que se le puede colgar `cantidad`.

Si el negocio exige un único contratista por (recalada, suministro): entonces `(codigo_servicio, fecha_arribo, codigo_suministro) → nit` sería una dependencia funcional válida; `nit` dejaría de ser necesario en la clave (pasaría a ser un atributo/FK normal) y la clave de ABASTECE se reduciría a `codigo_servicio + fecha_arribo + codigo_suministro`. La cardinalidad efectiva pasaría de M:N:N a algo como 1:N:N respecto al contratista.

b) Transformar la agregación DEPOSITA (4 pts)

DEPOSITA relaciona **la relación EMBARQUE completa** (la participación de un IMPORTADOR en una RECALADA) con BODEGA — no a IMPORTADOR ni a RECALADA por separado, porque el lugar de almacenamiento depende del embarque específico:

- No depende solo del importador: un mismo importador puede tener embarques guardados en bodegas distintas según la recalada.
- No depende solo de la recalada: una misma recalada puede traer cargas de varios importadores guardadas en bodegas distintas.

Como EMBARQUE ya es una entidad real (Ejercicio 2.a), DEPOSITA se apoya directamente sobre ella:

Elemento	Valor
Relación	EMBARQUE (N) —— (1) BODEGA
Participación	EMBARQUE: **total** (todo embarque se guarda en una bodega) · BODEGA: **parcial**
Efecto físico	`codigo_bodega` queda como FK dentro de la entidad EMBARQUE

EJERCICIO 4 — Especialización y relaciones recursivas (10 pts)

a) Jerarquía OPERARIO → GRUERO / ESTIBADOR (4 pts)

Al ser **parcial y solapada**, se usa la estrategia de **tabla por subclase con FK hacia la superclase** (superclase + subclases, cada subclase referenciando a OPERARIO 1:1):

- `OPERARIO (id_operario, nombre, licencia_portuaria)` se mantiene.
- `GRUERO (id_operario, horas_operacion, tipo_certificacion)` — 1:1 con OPERARIO, GRUERO total / OPERARIO parcial.
- `ESTIBADOR (id_operario, examen_medico_vigente)` — 1:1 con OPERARIO, ESTIBADOR total / OPERARIO parcial.
- La **parcialidad** se refleja en que la participación de OPERARIO en ambas relaciones es parcial (hay operarios sin fila en ninguna subclase).
- El **solapamiento** se refleja en que un mismo `id_operario` puede existir simultáneamente como fila en GRUERO y en ESTIBADOR (no hay restricción de exclusión mutua entre ambas relaciones).

- `equipos_manejados` (multivaluado, dentro de ESTIBADOR) recibe además la regla de multivaluado: se crea `EQUIPO_ESTIBADOR (equipo)` débil, dependiente de ESTIBADOR, relación ESTIBADOR (1)——(N) EQUIPO_ESTIBADOR.

Estrategia descartada: la de "solo tablas de subclase, sin tabla de superclase" (fusionar los atributos de OPERARIO dentro de GRUERO y ESTIBADOR y eliminar la entidad OPERARIO). Esa estrategia exige participación **total y disjunta**: si es total y disjunta, cada operario cae en exactamente una subclase y no hace falta tabla padre. Aquí falla en los dos frentes: al ser *parcial* quedarían operarios que no son ni gruero ni estibador sin ningún lugar donde vivir; al ser *solapada* un operario que es ambas cosas duplicaría `nombre` y `licencia_portuaria` en dos tablas, con riesgo de inconsistencia.

b) SUPERVISA vs. TRANSBORDA (4 pts)

SUPERVISA (OPERARIO M:N OPERARIO, recursiva, con atributo `periodo`) — **sí exige transformación**, por ser M:N. Se convierte en entidad `SUPERVISION (periodo)`, débil, con dos relaciones hacia OPERARIO usando los nombres de rol:

- OPERARIO (1) —— (N) SUPERVISION *(rol: supervisor)*

- OPERARIO (1) —— (N) SUPERVISION *(rol: supervisado)*

Ambas parciales en OPERARIO (no todo operario supervisa o es supervisado), totales en SUPERVISION. `periodo` queda como atributo propio de `SUPERVISION`, ya que describe la instancia concreta de esa relación de supervisión (coherente con "un operario puede ser supervisado por distintos operarios en periodos distintos").

TRANSBORDA (RECALADA 1:N RECALADA, recursiva) — **no exige transformación**: al ser 1:N, se resuelve con una simple FK autorreferenciada dentro de RECALADA (ej. un atributo que apunta a la clave compuesta de la recalada de origen), conservando los roles `recalada_origen` / `recalada_destino`, con participación parcial en ambos extremos (no toda recalada participa en un transbordo).

Diferencia clave: SUPERVISA es M:N (una FK simple no puede representar "muchos a muchos"), TRANSBORDA es 1:N (una FK simple sí basta, porque el lado "N" solo referencia a un único elemento del lado "1").

c) Relaciones que no requieren transformación (2 pts)

- **IDENTIFICA** (SERVICIO 1:N RECALADA) — 1:N identificadora; se resuelve como FK dentro de

RECALADA (parte de su clave compuesta).

- **ATIENDE** (BUQUE 1:N RECALADA) — 1:N; se resuelve como FK `imo` dentro de RECALADA.
- **CLASIFICA** (BUQUE 1:1 CERTIFICADO) — 1:1; se resuelve como FK en cualquiera de las dos tablas (o fusión, dado que ambas participaciones son totales).
- **TRANSBORDA** (RECALADA 1:N RECALADA) — 1:N recursiva; FK autorreferenciada, como en 4.b.

Justificación general: las relaciones binarias 1:1 y 1:N no generan pérdida de información al representarse como clave foránea; solo las relaciones M:N, ternarias, de agregación o de especialización necesitan una entidad nueva para no perder datos.

EJERCICIO 5 — Análisis crítico de un modelo transformado (6 pts)

Modelo entregado por el estudiante y errores detectados:

Error 1 — `sede` de CONTRATISTA aplanado en columnas fijas

`CONTRATISTA (nit, razon_social, ciudad_sede1, direccion_sede1, ciudad_sede2, direccion_sede2)`

- **Regla violada:** transformación del atributo multivaluado+compuesto (debía crear una entidad débil `SEDE_CONTRATISTA`, no columnas numeradas).
- **Consecuencia:** limita arbitrariamente a 2 sedes por contratista sin que el enunciado lo exija (esa restricción de máximo solo se planteó hipotéticamente para `correo` de IMPORTADOR, en el Ejercicio 1d, no para `sede`); si un contratista tiene 3 sedes, se pierde información; además dificulta consultas (buscar por ciudad exige revisar dos columnas).
- **Corrección:** crear `SEDE_CONTRATISTA (ciudad, direccion)` débil, con relación CONTRATISTA (1) ——(N) SEDE_CONTRATISTA.

Error 2 — EMBARQUE desconectado de RECALADA y con atributos mal ubicados

`IMPORTADOR (documento, nombres, apellidos, correo, peso_toneladas, tipo_carga)` y `EMBARQUE (id_embarque, fecha_solicitud)` solo relacionada con IMPORTADOR.

- **Regla violada:** al transformar la relación M:N EMBARQUE, la nueva entidad debe conectarse mediante **dos** relaciones 1:N, una a IMPORTADOR y otra a RECALADA; además los atributos propios de la relación (`tipo_carga`, `peso_toneladas`)

deben quedar en la entidad EMBARQUE, no en IMPORTADOR.

- **Consecuencia:** al faltar el vínculo con RECALADA, no se puede saber en qué recalada ocurrió cada embarque. Al fijar `tipo_carga` / `peso_toneladas` en IMPORTADOR, cada importador solo puede tener un tipo de carga y un peso fijos, perdiendo la posibilidad de que un mismo importador realice embarques distintos (con cargas y pesos distintos) en distintas recaladas.
- **Corrección:** mover `tipo_carga` y `peso_toneladas` a EMBARQUE, y agregar la relación RECALADA (1)——(N) EMBARQUE; la clave de EMBARQUE debe incluir `documento` + la clave compuesta de RECALADA.

Error 3 — Relación con BODEGA apoyada directamente en RECALADA

`relación: RECALADA (N) ── (1) BODEGA`

- **Regla violada:** transformación de la agregación DEPOSITA, que debe apoyarse sobre la entidad resultante de EMBARQUE, no sobre RECALADA directamente.
- **Consecuencia:** solo permite una bodega por recalada en total, perdiendo la posibilidad de que distintos importadores dentro de la misma recalada tengan su carga en bodegas distintas

(justo lo que la agregación original buscaba representar).

- **Corrección:** cambiar la relación a EMBARQUE (N) —— (1) BODEGA.

(Error adicional, por si quieres mencionar un cuarto punto de mejora: la entidad `TRANSITO` *sobre-transforma la relación recursiva TRANSBORDA —que es 1:N— como si fuera M:N, creando una entidad innecesaria; bastaba con una FK autorreferenciada dentro de RECALADA, como en el Ejercicio 4b.)*

Checklist antes de entregar

- [ ] Ningún atributo compuesto, multivaluado o derivado sobrevive.
- [ ] No quedan relaciones N:M ni ternarias sin transformar.
- [ ] La agregación DEPOSITA está apoyada en EMBARQUE, no en IMPORTADOR/RECALADA.
- [ ] La especialización usa tabla-por-subclase con FK (por ser parcial y solapada).
- [ ] SUPERVISA transformada a entidad; TRANSBORDA dejada como FK autorreferenciada.
- [ ] Cada relación nueva tiene cardinalidad y participación marcadas.

- [ ] Cada transformación tiene su justificación escrita (mitad del puntaje si falta).
- [ ] Enlaces de draw.io con acceso para el docente y última modificación antes de la hora de cierre.